

13 회 차 · 누 적 O X

화학 II

산과 염기의 세기



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

세기는, **이온화에 있다.**

13회차는 **산과 염기의 세기**다. 산은 H^+ 를 주는 것, 염기는 받는 것(브뢴스테드) · 물은 둘 다 되는 양쪽성이다. 그리고 세기는 농도가 아니라 물에서 얼마나 잘 이온화하느냐가 정한다. 강산은 거의 다, 약산은 일부만 갈라진다.

이 갈라짐의 정도를 숫자로 박은 게 K_a 다 · K_a 가 크면(pK_a 가 작으면) 강산이다. 산이 셀수록 짝염기는 약해지고, 그 시소가 $K_a \cdot K_b = K_w$ 로 묶인다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 여섯 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1 산·염기의 정의

산염기

2 짝산-짝염기

산염기

3 산의 세기와 이온화

산염기

4 강산·약산·강염기의 예

산염기

5 이온화 상수 $K_a \cdot K_b \cdot pK_a$

산염기

6 강산 vs 약산 · 물 이온곱

산염기

1

산·염기 · 정의

산·염기의 정의

낚시 · 이거 맞을까?

"브뢴스테드 정의에서 산은 양성자(H^+)를 받는 물질이다."

낚였다. 주는 물질이다. 받는 것은 염기다. 산은 주개, 염기는 받개다.

옳은 문장

- 1 아레니우스 정의: 산은 물에서 H^+ 를 내놓는 물질(HCl), 염기는 물에서 OH^- 를 내놓는 물질(NaOH)이다.
- 2 브뢴스테드-라우리 정의: 산은 양성자(H^+)를 주는 물질(주개), 염기는 양성자를 받는 물질(받개)이다. 물 아닌 용매에도 적용된다.
- 3 물은 산으로도 염기로도 작용하는 양쪽성 물질이다. 산을 만나면 염기로(H^+ 받음), 염기를 만나면 산으로(H^+ 줌) 작용한다.

그림 · 정의 비교

산·염기의 정의

아레니우스

산: H^+ 내놓음 · 염기: OH^- 내놓음

브뢴스테드-라우리

산: H^+ 주개 · 염기: H^+ 받개

브뢴스테드는 더 넓은 정의

물 아닌 용매에도 적용

물 = 양쪽성 (산·염기 모두)

산 만나면 염기로, 염기 만나면 산으로

아레니우스 H^+/OH^- · 브뢴스테드 주개/받개.

↑ 한 수 위

산·염기 정의는 점점 넓어진 역사다. 아레니우스는 물에서 $H^+ \cdot OH^-$ 로 봤지만, 브뢴스테드는 양성자를 주고받는 관계로 넓혀 물 밖에서도 통하게 했다. 그래서 H^+ 를 주면 산, 받으면 염기다. 물은 상대에 따라 둘 다 되는 양쪽성이라, 정의의 유연함을 한 몸으로 보여준다.

→ 이어진다 브뢴스테드 산은 양성자를 주고, 염기는 받는다.

2

산·염기·짝

짝산-짝염기

남시 · 이거 맞을까?

"센 산일수록 그 짝염기도 센 염기다."

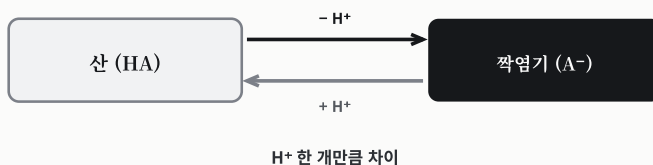
남였다. 약하다. 강산의 짝염기는 매우 약한 염기다($K_a \cdot K_b = K_w$).

옳은 문장

- 1 산이 H^+ 를 잃으면 그 짝염기가 되고, 염기가 H^+ 를 얻으면 그 짝산이 된다. 짝산과 짝염기는 H^+ 한 개만큼 차이가 난다.
- 2 산이 강할수록 그 짝염기는 약하다. 강산의 짝염기는 매우 약한 염기다.
- 3 짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$ 다($25^\circ C$ 에서 1×10^{-14}). 한쪽이 크면 다른 쪽은 작다.

그림 · 짝산-짝염기

짝산-짝염기 · H^+ 하나 차이



산 강할수록 짝염기 약함

$$K_a \cdot K_b = K_w (10^{-14})$$

한쪽이 크면 다른 쪽은 작음
(시소 관계)

H^+ 하나 차이 · 산 세면 짝염기 약함.

↑ 한 수 위

짝산-짝염기는 H^+ 하나 차이의 쌍이다. 산이 H^+ 를 내주면 짝염기, 염기가 받으면 짝산. 그런데 산이 셀수록 H^+ 를 잘 놓아버리니, 그 짝염기는 H^+ 를 되찾을 힘이 약하다. $K_a \cdot K_b = K_w$ 가 이 시소를 못 박는다: 한쪽이 크면 반대쪽은 작다.

→ 이어진다 산이 강할수록 짝염기는 약하다($K_a \cdot K_b = K_w$).

3

산 · 염 기 · 이 온 화

산의 세기와 이온화

남 시 · 이 거 맞 을 까 ?

"진한 약산은 묽은 강산보다 항상 더 강한 산이다."

남였다. 세기는 농도가 아니라 이온화 정도로 정해진다. 농도가 높아도 약산은 약산이다.

옳은 문 장

- 1 산의 세기는 물에서 이온화가 잘 될수록 강하다. 산의 세기는 농도가 아니라 이온화 정도로 결정된다.
- 2 강산은 물에서 거의 완전히 이온화하여 분자 상태로 남은 산이 거의 없다. 약산은 일부만 이온화해 분자가 많이 남는다.
- 3 이온화도는 전체 중 이온화한 비율이다. 강산은 이온화도가 1에 가깝고, 약산은 작다.

그 림 · 강 산 VS 약 산 이 온 화

강산 vs 약산 · 이온화 정도

강산: 거의 완전 이온화
이온화도 ≈ 1 · 분자 거의 없음

약산: 일부만 이온화
이온화도 작음 · 분자 많이 남음

세기 = 이온화 정도
(농도가 아님)
이온화도 = 이온화한 비율
클수록 강한 산

세기는 이온화 정도(농도 아님).

↑ 한 수 위

산의 세기는 얼마나가 아니라 얼마나 잘이다. 진하게 타든 묽게 타든(농도), 물에서 이온으로 갈라지는 비율(이온화도)이 세기를 정한다 · 강산은 거의 다 갈라져 분자가 안 남고, 약산은 일부만 갈라져 분자가 그득하다. 양이 아니라 성질의 문제다.

→ 이어진다 산의 세기는 농도가 아니라 이온화 정도로 정해진다.

4

산·염기·명단

강산·약산·강염기의 예

남시 · 이거 맞을까?

"아세트산(CH_3COOH)은 강산이다."

남였다. 약산이다. 물에서 일부만 이온화한다. 강산은 $\text{HCl} \cdot \text{HNO}_3 \cdot \text{H}_2\text{SO}_4$ 다.

옳은 문장

- 1 대표적인 강산은 염산(HCl), 질산(HNO_3), 황산(H_2SO_4)이다. 모두 물에서 거의 완전히 이온화한다.
- 2 대표적인 약산은 플루오린화 수소산(HF), 아세트산(CH_3COOH), 탄산(H_2CO_3)이다. 모두 일부만 이온화한다.
- 3 대표적인 강염기는 수산화나트륨(NaOH), 수산화칼륨(KOH)이다. 물에서 거의 완전히 이온화한다.

그림 · 산·염기 명단

강산 · 약산 · 강염기 명단

강산	$\text{HCl} \cdot \text{HNO}_3 \cdot \text{H}_2\text{SO}_4$	거의 완전 이온화
약산	$\text{HF} \cdot \text{CH}_3\text{COOH} \cdot \text{H}_2\text{CO}_3$	일부만 이온화
강염기	$\text{NaOH} \cdot \text{KOH}$	거의 완전 이온화

강산·약산 명단은 외워두면 대부분의 문제가 풀린다

강산 $\text{HCl} \cdot \text{HNO}_3 \cdot \text{H}_2\text{SO}_4$ · 약산 $\text{HF} \cdot \text{아세트산} \cdot \text{탄산}$.

↑ 한 수 위

강산·약산의 명단은 외워두면 든든한 지도다. 강산 셋($\text{HCl} \cdot \text{HNO}_3 \cdot \text{H}_2\text{SO}_4$), 약산($\text{HF} \cdot \text{아세트산} \cdot \text{탄산}$), 강염기($\text{NaOH} \cdot \text{KOH}$)만 알아도 대부분의 문제가 풀린다 · 강산은 완전히, 약산은 일부만 이온화한다는 한 줄이 그 명단의 핵심이다.

→ 이어진다 강산은 $\text{HCl} \cdot \text{HNO}_3 \cdot \text{H}_2\text{SO}_4$, 약산은 $\text{HF} \cdot \text{아세트산} \cdot \text{탄산}$ 이다.

5

산·염기 · K_A

이온화 상수 $K_a \cdot K_b \cdot pK_a$

남시 · 이거 맞을까?

" K_a 가 작을수록 더 강한 산이다."

남였다. 클수록 강하다. K_a 가 크면 이온화가 잘 돼 H^+ 를 많이 내놓는다.

옳은 문장

- 1 산의 이온화 상수는 K_a , 염기의 이온화 상수는 K_b 로 나타낸다. 이온화 상수가 클수록 이온화가 잘 된다.
- 2 K_a 가 클수록 강한 산이다. K_a 가 큰 산일수록 이온화 평형이 생성물(이온) 쪽으로 치우친다.
- 3 pK_a 가 작을수록 강한 산이다(pK_a 는 K_a 에 음의 로그를 취한 값이라, K_a 가 클수록 pK_a 는 작다).

그림 · K_A 와 $P K_A$

이온화 상수 $K_a \cdot pK_a$

K_a 클수록 → 강한 산

이온화 평형이 이온 쪽으로 치우침

pK_a 작을수록 → 강한 산

$pK_a = -\log K_a$ (방향 반대)

K_a = 산의 이온화 상수

K_b = 염기의 이온화 상수

클수록 이온화 잘 됨

큰 K_a = 작은 pK_a = 강산

K_a 크면(pK_a 작으면) 강산.

↑ 한 수 위

K_a 는 세기를 숫자로 바꾼 자다. 이온화 평형이 이온 쪽으로 얼마나 기우는지 한 값으로 말해, K_a 가 클수록 강산이다. pK_a 는 그 로그라 방향이 뒤집혀, 작을수록 강산이다. 큰 K_a = 작은 pK_a = 강한 산. 헷갈리면 둘의 방향이 반대 임만 기억하면 된다.

→ 이어진다 K_a 가 클수록(pK_a 가 작을수록) 강한 산이다.

6

산·염기 · 비교

강산 vs 약산 · 물 이온곱

남시 · 이거 맞을까?

"같은 농도라면 약산이 강산보다 전기 전도성이 크다."

남였다. 강산이 크다. 강산은 이온이 많아 전류가 잘 흐른다.

옳은 문장

- 1 같은 농도라면 강산이 약산보다 H^+ 농도가 크다. 그래서 같은 농도에서 강산이 pH가 더 낮고 산성이 더 강하다.
- 2 같은 농도라면 강산 용액이 약산 용액보다 전기 전도성이 크다(이온이 많아 전류가 잘 흐름).
- 3 물의 자동 이온화 상수 $K_w = [H^+][OH^-]$ 이며 $25^{\circ}C$ 에서 1×10^{-14} 이다. 중성에서 $[H^+] = [OH^-] = 1 \times 10^{-7}$ 이고, K_w 는 온도에 따라 달라진다.

그림 · 강산 VS 약산 · K_w

강산 vs 약산 (같은 농도) · 물 이온곱

같은 농도일 때:

강산: H^+ 많음 · pH 낮음 · 전도성 큼

약산: H^+ 적음 · pH 높음 · 전도성 작음

강산이 H^+ ·전도성 모두 더 크다

(이온이 많아 전류 잘 흐름)

물 이온곱 K_w

$K_w = [H^+][OH^-] = 10^{-14} (25^{\circ}C)$

중성: $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$

K_w 는 온도에 따라 달라짐

강산이 H^+ ·전도성 큼 · $K_w = 10^{-14}$.

↑ 한 수 위

강산과 약산은 같은 농도라도 다른 용액이다. 강산은 H^+ 를 많이 풀어 pH가 낮고 전류도 잘 흐른다 · 약산은 같은 농도라도 H^+ 가 적어 덜 산성이고 덜 통전한다. 그 모든 차이의 무대가 물인데, 물 자신도 $K_w = [H^+][OH^-]$ 만큼은 늘 이온화해 있다.

→ 이어진다 같은 농도면 강산이 H^+ 농도·전도성이 더 크다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 13회차의 정답이다.

산·염기의 정의

- 1 아레니우스 정의: 산은 물에서 H^+ 를 내놓는 물질(HCl), 염기는 물에서 OH^- 를 내놓는 물질(NaOH)이다.
- 2 브뢴스테드-라우리 정의: 산은 양성자(H^+)를 주는 물질(주개), 염기는 양성자를 받는 물질(받개)이다. 물 아닌 용매에도 적용된다.
- 3 물은 산으로도 염기로도 작용하는 양쪽성 물질이다. 산을 만나면 염기로(H^+ 받음), 염기를 만나면 산으로(H^+ 줌) 작용한다.

짜산-짜염기

- 1 산이 H^+ 를 잃으면 그 짜염기가 되고, 염기가 H^+ 를 얻으면 그 짜산이 된다. 짜산과 짜염기는 H^+ 한 개만큼 차이가 난다.
- 2 산이 강할수록 그 짜염기는 약하다. 강산의 짜염기는 매우 약한 염기다.
- 3 짜산-짜염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$ 다($25^\circ C$ 에서 1×10^{-14}). 한쪽이 크면 다른 쪽은 작다.

산의 세기와 이온화

- 1 산의 세기는 물에서 이온화가 잘 될수록 강하다. 산의 세기는 농도가 아니라 이온화 정도로 결정된다.
- 2 강산은 물에서 거의 완전히 이온화하여 분자 상태로 남은 산이 거의 없다. 약산은 일부만 이온화해 분자가 많이 남는다.
- 3 이온화도는 전체 중 이온화한 비율이다. 강산은 이온화도가 1에 가깝고, 약산은 작다.

강산·약산·강염기의 예

- 1 대표적인 강산은 염산(HCl), 질산(HNO_3), 황산(H_2SO_4)이다. 모두 물에서 거의 완전히 이온화한다.
- 2 대표적인 약산은 플루오린화 수소산(HF), 아세트산(CH_3COOH), 탄산(H_2CO_3)이다. 모두 일부만 이온화한다.
- 3 대표적인 강염기는 수산화나트륨(NaOH), 수산화칼륨(KOH)이다. 물에서 거의 완전히 이온화한다.

이온화 상수 $K_a \cdot K_b \cdot pK_a$

- 1 산의 이온화 상수는 K_a , 염기의 이온화 상수는 K_b 로 나타낸다. 이온화 상수가 클수록 이온화가 잘 된다.
- 2 K_a 가 클수록 강한 산이다. K_a 가 큰 산일수록 이온화 평형이 생성물(이온) 쪽으로 치우친다.
- 3 pK_a 가 작을수록 강한 산이다(pK_a 는 K_a 에 음의 로그를 취한 값이라, K_a 가 클수록 pK_a 는 작다).

강산 vs 약산 · 물 이온곱

- 1 같은 농도라면 강산이 약산보다 H^+ 농도가 크다. 그래서 같은 농도에서 강산이 pH가 더 낮고 산성이 더 강하다.
- 2 같은 농도라면 강산 용액이 약산 용액보다 전기 전도성이 크다(이온이 많아 전류가 잘 흐름).
- 3 물의 자동 이온화 상수 $K_w = [H^+][OH^-]$ 이며 $25^\circ C$ 에서 1×10^{-14} 이다. 중성에서 $[H^+] = [OH^-] = 1 \times 10^{-7}$ 이고, K_w 는 온도에 따라 달라진다.

남시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

산·염기의 정의

- 01 아레니우스 산은 OH^- 를 내놓는다
남시 진짜는 · H^+ 를 내놓음(염기가 OH^-).
- 02 브뢴스테드 산은 양성자를 받는다
남시 진짜는 · 주는 물질(받는 게 염기).
- 03 물은 산으로만 작용한다
남시 진짜는 · 양쪽성(산·염기 모두).

짜산-짜염기

- 04 짜산과 짜염기는 OH^- 한 개 차이다
남시 진짜는 · H^+ 한 개.
- 05 산이 강할수록 짜염기도 강하다
남시 진짜는 · 약하다.
- 06 $K_a \cdot K_b = 1$ 이다
남시 진짜는 · $K_w(10^{-14})$.

산의 세기와 이온화

- 07 산의 세기는 농도로 결정된다
남시 진짜는 · 이온화 정도.
- 08 약산은 거의 완전히 이온화한다
남시 진짜는 · 일부만(강산이 완전).
- 09 강산의 이온화도는 0에 가깝다
남시 진짜는 · 1에 가깝다.

강산·약산·강염기의 예

- 10 아세트산은 강산이다
남시 진짜는 · 약산.
- 11 염산(HCl)은 약산이다
남시 진짜는 · 강산.
- 12 NaOH 는 약염기다
남시 진짜는 · 강염기.

이온화 상수 $K_a \cdot K_b \cdot pK_a$

- 13 K_a 가 작을수록 강한 산이다
남시 진짜는 · 클수록.
- 14 이온화 상수가 클수록 이온화가 덜 된다
남시 진짜는 · 잘 된다.
- 15 pK_a 가 클수록 강한 산이다
남시 진짜는 · 작을수록.

강산 vs 약산 · 물 이온곱

- 16 같은 농도면 약산이 강산보다 H^+ 농도가 크다
남시 진짜는 · 강산이 큼.
- 17 같은 농도면 약산이 전기 전도성이 크다
남시 진짜는 · 강산이 큼.
- 18 K_w 는 온도와 무관하게 일정하다
남시 진짜는 · 온도에 따라 달라짐.

여기까지 다 잡아냈다면, **13회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모



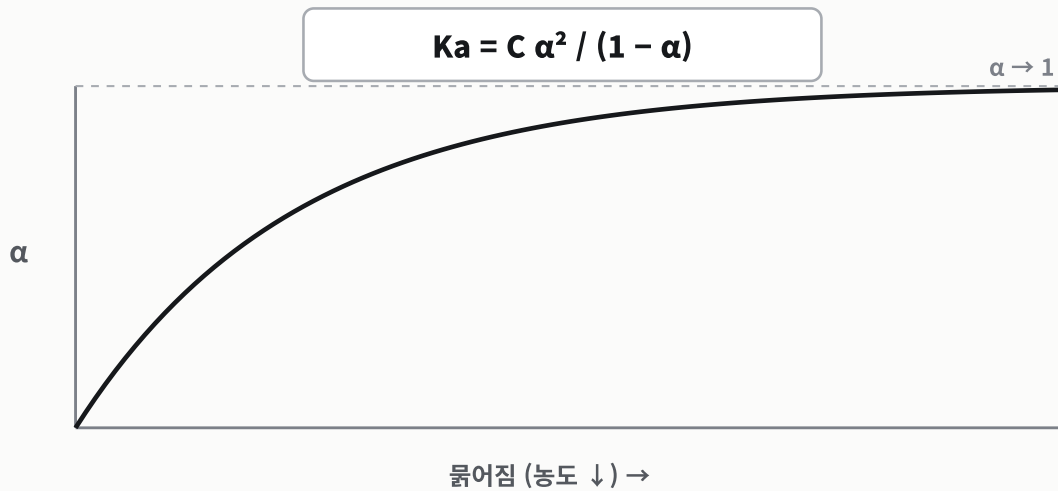
화을 확장 · 산·염기 세기

Ka · 이온화도 · 오스트발트

여기서부터, 화을 확장. 이 회차에 더해진 화을 수준 문장이다. 그림은 뺐고, 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라.

- 1 약산의 이온화 상수는 $K_a = [H^+][A^-]/[HA]$ 이다.
- 2 약산을 물로 묽히면 이온화도(α)는 커진다.
- 3 약산을 물로 묽히면 $[H^+]$ 는 작아진다.
- 4 약산의 이온화 백분율은 농도가 묽을수록 커진다.
- 5 오스트발트 희석 법칙에 따라 약전해질의 이온화도는 농도의 제곱근에 대략 반비례한다.
- 6 0.1M 약산의 이온화도는 0.01M 약산보다 작다.
- 7 다양성자산에서 $K_{a1} > K_{a2} > K_{a3}$ 이다.
- 8 다양성자산의 두 번째 이온화는 첫 번째 이온화보다 약하다.
- 9 강산을 10배 묽히면 pH는 약 1 증가한다.
- 10 약산을 10배 묽히면 pH 증가량은 1보다 작다.
- 11 25°C에서 $pK_a + pK_b = 14$ 이다.
- 12 K_a 가 10배 큰 산은 pK_a 가 1 작다.

그림 · 묶힐수록 더 많이 깨진다



오스트발트 희석률 $K_a = C\alpha^2/(1-\alpha)$. 농도가 묶어질수록 이온화도 α 는 1에 가까워진다.

흔한 함정 바로잡기

틀림 약산의 이온화 상수는 $K_a = [HA]/[H^+][A^-]$ 이다.

맞음 약산의 이온화 상수는 $K_a = [H^+][A^-]/[HA]$ 이다.

틀림 약산을 물로 묶히면 $[H^+]$ 는 커진다.

맞음 약산을 물로 묶히면 $[H^+]$ 는 작아진다.

틀림 오스트발트 희석 법칙에 따라 약전해질의 이온화도는 농도의 제곱근에 대략 비례한다.

맞음 오스트발트 희석 법칙에 따라 약전해질의 이온화도는 농도의 제곱근에 대략 반비례한다.

틀림 다양성자산의 두 번째 이온화는 첫 번째 이온화보다 강하다.

맞음 다양성자산의 두 번째 이온화는 첫 번째 이온화보다 약하다.

틀림 약산을 10배 묶히면 pH 증가량은 1보다 크다.

맞음 약산을 10배 묶히면 pH 증가량은 1보다 작다.